Lo que la evidencia muestra y lo que no muestra

— la ciencia en torno a La Trilogía del Campo, graduada

JOSE GUDE, MD

Un ensayo de síntesis · física · biología · conciencia

Índice

— Sobre la convergencia — qué puede y qué no puede hacer este tipo de argumento
1. La pregunta que sigue abierta
2. Cómo llegamos aquí
3. Las anomalías, sopesadas
4. Física I: el mundo no es localmente real
5. Física II: ¿es el espacio-tiempo la capa inferior?
6. Física III: ¿hay una escala mínima?
7. Física IV: formalismos simétricos en el tiempo y elección retardada
8. El argumento de la simulación
9. Propuestas de la conciencia primero
10. El cuerpo: lo que se mide y lo que es metáfora
11. Dónde se sitúan las novelas y dónde se sitúa el autor
12. Qué está cambiando realmente
13. Lo que puede afirmarse y lo que se apuesta

UNA SÍNTESIS · FÍSICA · BIOLOGÍA · CONCIENCIA

Lo que la evidencia muestra y lo que no muestra — la ciencia en torno a *La Trilogía del Campo*, evaluada

La Trilogía del Campo y Luz Frágil son novelas construidas sobre una premisa: que la conciencia no la produce el cerebro, sino que se recibe a través de él. Esta página hace una pregunta distinta de la de las novelas. ¿Cuánto de la ciencia en la que se apoyan los libros incide realmente en esa premisa, y con qué fuerza? Parte de ella figura entre la física mejor establecida que existe, y es genuinamente extraña. Nada de ella decide si los cerebros producen la conciencia o la reciben. La literatura de anomalías es real y sigue sin resolverse. El modelo del receptor sigue siendo una interpretación especulativa — una buena premisa para la ficción, y una pregunta abierta para la ciencia.

Cada afirmación que sigue lleva una etiqueta, con el mismo vocabulario que *Biological Individuation Theory*, del autor. Revisada en octubre de 2026; una versión anterior de esta página hacía afirmaciones más fuertes de lo que la evidencia respalda, y donde se equivocaba, el texto que sigue lo dice.

ESTABLECIDO Respaldado por la evidencia citada.

HIPÓTESIS Una propuesta contrastable, aún no confirmada.

ABIERTO Sin resolver; la evidencia es mixta o no existe.

ESPECULATIVO Una interpretación que la evidencia disponible no pone a prueba.

PREMISA DE LAS NOVELAS Lo que la ficción presupone para contar su historia.

SECCIÓN

Sobre la convergencia — qué puede y qué no puede hacer este tipo de argumento

MÉTODO

La versión anterior de esta página sostenía que *la conclusión es la convergencia misma*: que ningún resultado aislado demuestra nada, pero que el patrón que forman todos juntos es más difícil de descartar que cualquiera de ellos. Merece enunciarse con exactitud, incluido hasta dónde puede llegar, porque también puede inducir a error.

Esa es una forma real de inferencia y tiene nombre. William Whewell la llamó **consiliencia de las inducciones** en 1840: cuando inducciones extraídas de clases de hechos enteramente distintas «saltan juntas», la coincidencia porta un peso probatorio que ninguna clase por separado podría aportar. *El origen* de Darwin es el ejemplo clásico, tal como lo han leído filósofos de la ciencia posteriores — su caso no descansaba en ninguna observación única sino en la biogeografía, la embriología, el registro fósil y la selección artificial apuntando todos en la misma dirección. La razón de que funcione es aritmética: las líneas independientes *multiplican* en lugar de sumar. Tres líneas que tuvieran cada una un treinta por ciento de probabilidad de coincidir con la tesis por azar dan alrededor de un tres por ciento para que las tres coincidan.

Pero esa aritmética depende enteramente de una palabra, y esta página prefiere presionar sobre ella antes que confiar en que el lector no lo haga.

La independencia hace todo el trabajo

Los errores correlacionados no se cancelan. Se acumulan, y desde dentro la acumulación se parece exactamente a una confirmación. Si varias fuentes comparten un supuesto de fondo, una metodología o simplemente un mundo social, su acuerdo mide lo compartido y no el mundo.

Algunas de las convergencias invocadas en este sitio son menos independientes de lo que la palabra sugiere, y lo honesto es decir cuáles. **Bernardo Kastrup y Michael Levin convergen en la autopoiesis como condición necesaria — pero convergen en diálogo el uno con el otro**, y es ese diálogo lo que este sitio cita como evidencia. Dos personas razonando juntas hacia un acuerdo es un dato más débil que dos personas llegando por separado y descubriendo que habían coincidido. **Andrés Gómez Emilsson anida explícitamente el principio de energía libre de Friston dentro de su propio marco**, de modo que los criterios de frontera topológico y estadístico no son dos testigos sino un relato y su extensión. Emilsson y Levin estuvieron en la misma sala en el mismo congreso. Los estudios de la conciencia son un campo pequeño, y sus participantes se leen entre sí.

Nada de esto anula las convergencias. El diálogo puede sacar a la luz estructura real, y que un marco absorba con éxito a otro dice algo. Pero el descuento es real, y un lector que lo notara por su cuenta haría bien en descontar con él todo lo demás de la página. Mejor aplicarlo aquí.

Pocas de las convergencias de este sitio superan la prueba limpiamente. Los enfoques de gravedad cuántica que sugieren una longitud mínima son marcos teóricos construidos sobre supuestos de partida compartidos, no observaciones inde-

pendientes. Las tradiciones contemplativas separadas por la geografía y los siglos sí describen estructuras parecidas, pero comparten la neurología humana y prácticas en líneas generales similares, que son causas comunes de informes similares. Un acuerdo de ese tipo merece explicarse; es una evidencia más débil de lo que parece a primera vista.

Una lista curada converge por construcción

Todo lo que hay en Lecturas está ahí en parte porque encajaba. Eso es lo que es una lista de lecturas. La convergencia que un lector observa en una bibliografía es por tanto en parte un hecho sobre la bibliografía, y ninguna cantidad de fuentes concordantes adicionales arregla esto — más acuerdo procedente de un fondo filtrado no es más evidencia.

El único correctivo es decir qué aspecto tendría una desconfirmación y luego ir a buscarla. Este sitio mantiene deliberadamente en el estante las posiciones opuestas más fuertes: Daniel Dennett como «la posición que cualquier hipótesis de campo tiene que responder», el relato del cerebro como generador predictivo de Anil Seth como «conviene saber contra qué argumenta la trilogía», el punto ciego de la retina como evidencia de que la percepción es construida y no recibida. No son gestos de equilibrio. Son el método funcionando, y son la razón por la que lo demás merece leerse.

La distinción que más importa: criterio frente a conclusión

Esta es la objeción que esta página más quiere anticipar, porque es la más fuerte que existe contra ella.

Tres vocabularios formales convergen en un único criterio de qué hace a un sujeto: la *autopoiesis* de Maturana y Varela (una frontera autoproducida, mantenida metabólicamente), el *manto de Markov* de Friston (un aislamiento estadístico, mantenido contra la disolución) y el *bolsillo topológico* de Emilsson (una región cerrada por la geometría de un campo). Biología, teoría de la información y topología, llegando a: *una frontera mantenida es lo que individúa a un sujeto.*

Esa convergencia es genuina y es impresionante. También es **compatible con un fisicalismo sin más**. Friston es discutiblemente fisicalista; Emilsson se declara uno abiertamente. Nada en el acuerdo a tres bandas exige que se esté *recibiendo* algo de ninguna parte.

De modo que la convergencia apoya **la puerta** — que las fronteras del sustrato son decisivas para que haya un sujeto siquiera — y no apoya, por sí sola, **el campo**. Son afirmaciones distintas. Las novelas presuponen ambas. La obra de no ficción del autor sostiene sólo la primera, y sólo como hipótesis que hay que poner a prueba. Dejar que el acuerdo sobre la primera pase calladamente por evidencia de la segunda sería exactamente el modo de fallo al que la consiliencia es propensa, y los lectores deberían exigirle a la página esta distinción allí donde aparezca.

Para qué sirve realmente la convergencia

Desplaza probabilidades previas y asigna atención. Dice dónde merece la pena gastar la próxima década de trabajo. No demuestra, y esta página no pretende que lo haga.

La línea entre consiliencia y sesgo de confirmación es si la convergencia *termina en un contraste* o termina en satisfacción. Un patrón que te deja complacido ha hecho trabajo retórico. Un patrón que genera una predicción capaz de fallar ha hecho trabajo epistémico.

La prueba que se impone la obra de no ficción del autor es más estrecha que cualquiera de las que ofrece el modelo del receptor, y en eso está su fuerza. *Biological Individuation Theory* pregunta si la organización a nivel de organismo, medida de forma independiente, añade un valor predictivo fiable sobre la frontera, la unidad y la continuidad de la experiencia más allá de medidas neurales adecuadamente especificadas, sobre datos reservados y frente a un margen fijado de antemano. Si estudios con potencia suficiente encuentran repetidamente que no añade nada, la teoría se debilita, y hay que permitir que así sea. (Para la versión de la prueba que plantean las propias novelas, véase ¿Por qué la biología? §4.) Ese compromiso es lo que separa un programa de investigación de una convicción, y es la razón por la que el material que sigue se ofrece como un mapa de lo que se sabe y lo que no, no como un alegato a favor de una conclusión.

SECCIÓN 1

La pregunta que sigue abierta

ABIERTO En 1995 David Chalmers, en *Facing Up to the Problem of Consciousness*, separó dos tipos de problema. Los problemas *fáciles* — cómo integra información el cerebro, discrimina estímulos, controla la conducta e informa sobre sus propios estados — son difíciles pero tratables con los métodos ordinarios de la neurociencia. El problema *duro* pregunta por qué todo ese procesamiento va acompañado de experiencia en absoluto: por qué hay algo que se siente al ver el rojo, o al oír resolver un acorde suspendido. *¿Qué se siente al ser un murciélago?* de Thomas Nagel (1974) y el experimento mental de «Mary» de Frank Jackson (1982) son los enunciados clásicos de la misma brecha.

Treinta años después, la brecha no se ha cerrado, y es justo decirlo. Es igual de justo decir qué autoriza eso y qué no. El problema duro es un problema para *todo* relato de la conciencia, no sólo para la tesis de que los cerebros la producen. Una tesis según la cual el cerebro recibe o filtra la conciencia hereda una versión de él: ¿por qué habría de ser experiencial campo alguno, y cómo se convierte un campo amplio en este alguien concreto? Biological Individuation Theory formula con precisión esa segunda dificultad (BIT §4.13): un filtro puede explicar cómo algo amplio se vuelve estrecho; todavía no explica cómo algo no personal se vuelve una persona. Un problema sin resolver no es evidencia a favor de la respuesta que uno prefiera.

Dentro de la pregunta dura hay otra más estrecha, y es la que persigue la obra de no ficción del autor: no por qué hay experiencia, sino por qué la experiencia es *de alguien* — qué fija la

frontera, la unidad y la continuidad de una perspectiva. Esa pregunta puede investigarse sin decidir primero la metafísica. Lee la guía sobre Chalmers →

SECCIÓN 2

Cómo llegamos aquí

La tesis de que las mentes dependen de los cerebros no es tan antigua como puede parecer. Durante buena parte de la historia humana, lo habitual en muchas culturas se acercaba más a lo contrario: Platón, las Upaniṣads, Plotino, los metafísicos sufíes, el Vedānta y los místicos cristianos, de maneras muy distintas, trataron la mente o el espíritu como algo más básico que la materia. Vale la pena conocer esa historia. No es evidencia sobre qué tesis es verdadera; tesis sostenidas durante mucho tiempo se han equivocado antes, en ambas direcciones.

El acuerdo moderno tiene raíces en el siglo XVII. Galileo separó las cualidades *primarias* que la física podía cuantificar (extensión, movimiento, número) de las cualidades *secundarias* — color, sabor, sonido —, que situó en el perceptor. Ese movimiento hizo posible la física matemática. También dejó de lado, en lugar de explicarlas, las cualidades sentidas de la experiencia, y el problema duro es en parte la factura de ese paréntesis que ahora vence.

La física del siglo XX volvió después el mundo físico mucho más extraño que la imagen de mecanismo de relojería surgida del siglo XVII: la indeterminación cuántica, el entrelazamiento, la relatividad de la simultaneidad. Esos resultados son reales, y algunos se describen más abajo. Lo que no hicieron fue mostrar que la conciencia sea fundamental. La física dominante guarda silencio sobre la conciencia, y la mayoría de los físicos en activo leen sus resultados sin referencia algu-

na a las mentes. Donde las secciones siguientes tratan de física, la pregunta honesta es más estrecha: ¿incide un resultado dado en la conciencia en absoluto y, si es así, cómo?

SECCIÓN 3

Las anomalías, sopesadas

La literatura clínica y fenomenológica contiene fenómenos que no encajan cómodamente en los relatos simples de cómo los cerebros producen mentes. Merecen estudio. También merecen un enunciado preciso de cuán fuerte es la evidencia, que varía mucho de un caso a otro. Como dice BIT (§14.1), las anomalías no son el fundamento, y lo que está sin explicar no es por ello evidencia a favor de la explicación que uno prefiere.

- ABIERTO **Lucidez terminal.** Nahm y colegas (2012) reunieron un siglo de informes en los que pacientes con demencia grave o enfermedad psiquiátrica crónica recuperan brevemente el habla coherente y el reconocimiento poco antes de morir. Un artículo de 2019 de un grupo de trabajo convocado por el National Institute on Aging de EE. UU. (Mashour, Frank, Batthyány y colegas, *Alzheimer's & Dementia*) lo denominó *lucidez paradójica* y pidió su estudio sistemático; *Threshold* de Batthyány (2023) es el tratamiento de extensión de libro. Clínicos y familias informan del fenómeno con la frecuencia suficiente como para que sea improbable que se trate de pura invención. Pero la evidencia sigue siendo sobre todo retrospectiva y anecdótica, se desconoce su frecuencia y no se ha puesto a prueba ningún mecanismo. «No explicado» significa todavía no explicado, no inexplicable. Lee la guía →
- ESPECULATIVO **Niños que relatan vidas anteriores.** El programa de Ian Stevenson en la Universidad de Virginia (1961–2007), continuado por Jim Tucker, documentó unos 2.500 casos de niños pequeños que describían las vidas de

personas fallecidas, un subconjunto de ellos con marcas de nacimiento que, según se dice, coinciden con heridas mortales. El archivo es grande y se reunió con cuidado, y sus mejores casos son difíciles de descartar. La interpretación es otra cosa: los casos se investigan a posteriori, a menudo después de que las familias se hayan conocido, y es difícil excluir la transmisión normal. Paul Edwards (*Reincarnation: A Critical Examination*, 1996) es la crítica de referencia; Stephen Braude (*Immortal Remains*, 2003), la defensa filosófica más fuerte. Nótese además que incluso una transferencia genuina de información no mostraría por sí sola que una *persona* haya continuado (BIT §14.5: la información no es una persona). Lee la guía →

- ABIERTO **Experiencias cercanas a la muerte durante la parada cardíaca.** Las ECM son frecuentes, estructuradas y a menudo transforman la vida; eso está bien documentado (van Lommel, Greyson, Parnia). La afirmación concreta de que los pacientes perciben cosas que no podrían haber percibido se ha puesto a prueba de forma prospectiva. El estudio AWARE (Parnia y colegas, 2014) colocó imágenes ocultas en estantes de las zonas de reanimación. Entre 2.060 paradas, un paciente recordó detalles auditivos que coincidían con hechos ocurridos unos tres minutos después de iniciada la reanimación; pero esa parada tuvo lugar donde no se había colocado ninguna imagen, de modo que las imágenes nunca llegaron a ponerse realmente a prueba. AWARE II (2023) encontró que ningún paciente identificó una imagen visual oculta, y que uno de 28 identificó un estímulo auditivo oculto. También registró patrones de EEG casi normales que aparecían hasta 35–60 minutos después de iniciada la RCP, un hallazgo que todo relato de la conciencia tiene que tomarse en serio. Hasta

ahora, los estudios prospectivos no han producido el resultado decisivo que la hipótesis necesita.

- ESTABLECIDO **Hidrocefalia grave con función preservada.** Pacientes con ventrículos muy dilatados y manto cortical adelgazado pueden llevar vidas corrientes. El caso mejor documentado es el del funcionario francés descrito por Feuillet y colegas en *The Lancet* (2007), con un CI de 75, familia y trabajo. Las cifras más espectaculares de John Lorber (el estudiante de matemáticas «prácticamente sin cerebro») llegaron al público a través de un artículo informativo de *Science* de 1980 y nunca se publicaron como serie de casos formal con neuroimagen; no deben citarse como si lo hubieran sido. Lo que estos casos establecen es la notable plasticidad de un cerebro que se desarrolla bajo una presión que aumenta lentamente. No muestran que el cerebro sea innecesario.
- ESTABLECIDO **Síndrome *savant* adquirido.** Darold Treffert documentó casos raros en los que surgen nuevas capacidades artísticas, musicales o matemáticas tras una lesión o un ictus. El fenómeno es real y raro. Las explicaciones principales son neurológicas — liberación de la inhibición, reorganización de redes — y siguen siendo hipótesis. Lee la guía →
- ESTABLECIDO / ESPECULATIVO **Fenomenología contemplativa.** Meditadores de largo recorrido de distintas tradiciones describen estructuras recurrentes — conciencia sin pensamiento, el adelgazamiento o la pérdida de un yo sentido — y la neuroimagen (Davidson, Lutz, Brewer) ha seguido los correlatos de estos estados con precisión creciente. Los informes y los correlatos están establecidos. Leerlos como un filtro que se estrecha y se abre a algo

recibido es una interpretación que los datos no ponen a prueba. Lee la guía sobre Teresa de Ávila →

- HIPÓTESIS **Estados psicodélicos.** La neuroimagen temprana de Carhart-Harris (2012) encontró que la psilocibina reducía la actividad y la conectividad en los nodos de la red por defecto mientras los sujetos describían una experiencia expandida; trabajos posteriores han matizado y complicado esa imagen, y el relato del «cerebro entrópico» sigue siendo una hipótesis. La lectura de que un cerebro más silencioso deja «pasar más del campo» es una interpretación; que se está alterando la maquinaria de automodelado del cerebro es otra, y los datos aún no eligen entre ellas. Lee la guía →

Tomados en conjunto, estos casos muestran que la relación entre cerebro y experiencia no es un simple dial en el que menos cerebro significa menos mente. Es un hallazgo real e interesante. No es lo mismo que mostrar que un cerebro dañado o aquietado deja pasar una señal. Caben dos cautelas. Primera, la lista está seleccionada: el cuerpo de evidencia, mucho mayor — la anestesia, las lesiones, la estimulación, la dependencia de cada contenido específico de la experiencia respecto de una actividad neural específica — apunta en la dirección contraria, y cualquier tesis debe dar cuenta de él. Segunda, los modelos de producción no se limitan a un «daño-a-función monotónico»; la desinhibición y la reorganización de redes son neurociencia ordinaria. La imagen de Aldous Huxley del cerebro como válvula reductora es una metáfora llamativa, y BIT conserva lo que tiene de útil a la vez que la rechaza como teoría (§4.13, §5.6). No es una conclusión que los datos impongan.

SECCIÓN 4

Física I: el mundo no es localmente real

ESTABLECIDO En 1935 Einstein, Podolsky y Rosen argumentaron que la mecánica cuántica debía de ser incompleta: las correlaciones entre partículas separadas deberían explicarse por propiedades fijadas en el origen. En 1964 John Bell demostró que cualquier teoría en la que los resultados reflejen propiedades locales preexistentes debe satisfacer una desigualdad que la mecánica cuántica viola. La cuestión pasó a ser experimental. Clauser y Freedman (1972), Aspect (1982) y, hacia 2015, pruebas libres de resquicios de varios grupos encontraron la violación. El Premio Nobel de 2022 fue para Aspect, Clauser y Zeilinger por este programa. Lee la guía →

Es uno de los resultados más sólidos de la física: ninguna teoría que sea a la vez local y realista en el sentido de Bell reproduce las observaciones. Lo que se sigue de ello todavía se discute. La mecánica bohmiana conserva valores definidos y acepta influencias no locales; las lecturas de tipo Copenhague y QBista renuncian a los valores preexistentes; la de los muchos mundos conserva la localidad renunciando a los resultados únicos; los modelos superdeterministas niegan la independencia estadística de los ajustes de medida. Todas concuerdan con el experimento. Ninguna de estas opciones mayoritarias requiere la conciencia; las lecturas minoritarias que sí la invocan (von Neumann y Wigner, Stapp) no quedan singularizadas por ningún experimento. Y el entrelazamiento no puede usarse para enviar una señal.

Así que Bell nos dice que el mundo es más extraño de lo que supone la intuición clásica. No nos dice que la mente sea fundamental, y no debe citarse como si lo dijera.

SECCIÓN 5

Física II: ¿es el espacio-tiempo la capa inferior?

ESTABLECIDO (como teoría) En los años setenta Bekenstein y Hawking mostraron que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte, no a su volumen. El resultado se acepta en toda la física teórica, aunque la propia radiación de Hawking nunca se ha observado.

HIPÓTESIS A partir de ese escalado, 't Hooft y Susskind propusieron el *principio holográfico*: la física de una región puede describirse completamente mediante información sobre su frontera. La correspondencia AdS/CFT de Maldacena (1997) le dio una forma precisa — una teoría gravitatoria en un espacio-tiempo curvo particular (anti-de Sitter), equivalente a una teoría cuántica de campos en su frontera. AdS/CFT es una de las ideas más productivas de la física moderna. Nuestro universo, sin embargo, no es anti-de Sitter, y si la holografía se aplica a él es una pregunta de investigación abierta.

ESPECULATIVO La conjetura ER=EPR de Maldacena y Susskind (2013) propone que los sistemas entrelazados están conectados por agujeros de gusano microscópicos no transitables. Es una conjetura seria de físicos serios y no está establecida. El programa más amplio de derivar el espacio-tiempo a partir del entrelazamiento es activo y prometedor, y también está inacabado. El «It from Bit» de Wheeler es un lema filosófico, no un resultado. La afirmación de Donald Hoffman de que el espacio-tiempo es una interfaz perceptiva que usan redes de agentes conscientes va mucho más allá que toda esta física y debe leerse como una propuesta filosófica. Lee la guía sobre Hoffman →

El resumen justo: varios programas de investigación sugieren que el espacio-tiempo podría no ser fundamental. Ninguno se ha confirmado, y ninguno, de confirmarse, diría por sí solo nada sobre la conciencia.

SECCIÓN 6

Física III: ¿hay una escala mínima?

HIPÓTESIS La longitud de Planck (unos $1{,}6 \times 10^{-35}$ m) es donde se espera que importen a la vez la mecánica cuántica y la gravedad. Un experimento mental bien conocido sugiere que sondear distancias por debajo de ella requeriría tanta energía que la sonda formaría un agujero negro, razón por la cual muchos físicos esperan una longitud mínima medible. La revisión de Sabine Hossenfelder de 2013 en *Living Reviews in Relativity* examina cómo aparece una longitud mínima en varios enfoques de la gravedad cuántica — principios de incertidumbre generalizados, teoría de cuerdas, gravedad cuántica de bucles y otros — y también cómo la idea se formula de manera distinta, y a veces se elude, en cada uno.

HIPÓTESIS En la gravedad cuántica de bucles, Rovelli y Smolin (1995) mostraron que el área y el volumen vienen en cuantos discretos. Es un resultado *dentro de* la gravedad cuántica de bucles, que no se ha puesto a prueba. ESTABLECIDO (como teoría) La cota de Bekenstein sobre la información que puede contener una región finita está ampliamente aceptada.

ABIERTO No hay evidencia experimental de que el espacio-tiempo sea granular. Las observaciones de estallidos de rayos gamma lejanos han acotado algunas de las maneras en que una estructura a escala de Planck podría haberse manifestado (por ejemplo, la medida de Fermi de GRB 090510, 2009), y no han encontrado nada. La imagen de un universo «renderizado» a resolución finita, con la longitud de Planck como tamaño de píxel, es una metáfora. Es útil para la ficción; no es así como la literatura de física describe la cuestión. Lee la guía sobre la escala de Planck →

SECCIÓN 7

Física IV: formalismos simétricos en el tiempo y elección retardada

ESTABLECIDO (como formalismo) El formalismo del vector de dos estados de Aharonov y Vaidman describe un sistema cuántico entre dos medidas mediante un estado que evoluciona hacia delante desde la primera y otro que evoluciona hacia atrás desde la segunda. Hace las mismas predicciones que la mecánica cuántica estándar. ABIERTO Si su estado que evoluciona hacia atrás es físicamente real, o un recurso contable, es una cuestión de interpretación. Lee la guía →

ESTABLECIDO El experimento de elección retardada de Wheeler, propuesto en 1978, se ha realizado con fotones (Jacques y colegas, 2007) y con átomos individuales (Manning y colegas, 2015). Los resultados concuerdan exactamente con la mecánica cuántica. A menudo se resumen como «una elección posterior cambia lo que la partícula hizo antes». Ese resumen es una interpretación, y la mayoría de los físicos la rechazan: la mecánica cuántica estándar predice los resultados sin ninguna influencia que vaya hacia atrás en el tiempo, porque nunca asigna a la partícula, para empezar, una historia definida de «onda» o de «partícula». ESPECULATIVO Existen interpretaciones retrocausales y son respetables; los experimentos no las señalan por encima de las demás. Lee la guía →

HIPÓTESIS (demostrada en parte, dentro de una teoría) El amplituedro de Arkani-Hamed y Trnka (2014) calcula amplitudes de dispersión de partículas en una teoría concreta — el super-Yang–Mills N=4 planar, un modelo altamente simétrico, no la física de nuestro mundo — como el volumen de un objeto geométrico, del que la localidad y la unitariedad emergen en

lugar de presuponerse. Partes de la correspondencia se han demostrado; el cuadro completo sigue siendo conjetural incluso dentro de esa teoría. ABIERTO Se desconoce si algo parecido vale para el mundo real. Lee la guía →

En conjunto, estos resultados muestran que la imagen de manual del tiempo y la localidad puede no ser la descripción más profunda. No muestran que el futuro constituya el pasado, y la versión anterior de esta página se equivocaba al decirlo.

SECCIÓN 8

El argumento de la simulación

ESPECULATIVO El argumento de Nick Bostrom de 2003 es un trilema: o las civilizaciones rara vez alcanzan la capacidad de ejecutar simulaciones detalladas de mentes, o rara vez eligen hacerlo, o probablemente estamos en una. Es un argumento válido sobre probabilidades dadas sus premisas, y se ha ganado un lugar en la filosofía académica. Sus premisas — en particular, que las mentes simuladas serían conscientes — son exactamente lo que está en disputa.

Autores como Rizwan Virk han sostenido que nuestro universo «parece» una simulación: una longitud mínima como tamaño de vóxel, la medida como renderizado bajo demanda, las leyes de conservación como compresión. Cada una de estas es una analogía, no un hallazgo. No se sabe que la longitud de Planck sea una red (y una red simple entraría en conflicto con rasgos contrastados de la relatividad); la medida cuántica tiene muchas interpretaciones, la mayoría sin renderizado alguno. El físico James Gates y sus colegas encontraron que ciertos diagramas usados para estudiar la supersimetría están relacionados con códigos correctores de errores; es una observación matemática genuina sobre una teoría que no se ha confirmado experimentalmente, y no dice nada sobre quién o qué ejecuta el universo. Lee el ensayo compañero →

La hipótesis de la simulación es un magnífico motor para la ficción y una pregunta filosófica legítima. La física no la respalda de ninguna manera que la distinga de sus alternativas.

SECCIÓN 9

Propuestas de la conciencia primero

Varios investigadores han propuesto que la conciencia, o algo parecido a ella, es fundamental. Vale la pena leerlos con atención, y las novelas se apoyan en varios de ellos. Con una excepción parcial (Orch-OR, más abajo), son también propuestas que no se han puesto a prueba de un modo que pueda separarlas de sus rivales.

- ESPECULATIVO **D'Ariano y Faggin** proponen que la conciencia y el libre albedrío son rasgos de la propia información cuántica, no productos de la materia. El marco está cuidadosamente argumentado. Todavía no hace predicciones en las que una física convencional fallaría. Guía →
- ESPECULATIVO **Maria Strømme** (2025, *AIP Advances*) ofreció una formalización matemática de la conciencia como campo fundamental, con las mentes individuales como excitaciones locales. La revista retractó el artículo en mayo de 2026 por dudas sobre su validez científica, entre ellas que un elemento central de la teoría no tenía asociada ninguna magnitud medible y que sus predicciones no podían ponerse a prueba. La versión anterior de esta página lo llamaba un anclaje revisado por pares para el encuadre de campo; eso ya no es cierto, y la retractación es en sí misma una lección de por qué formalizar una idea no es lo mismo que ponerla a prueba. Guía →
- ESPECULATIVO El argumento evolutivo de **Donald Hoffman** según el cual la percepción sigue la aptitud y no la verdad es un resultado serio en sus propios términos; su

afirmación adicional de que la realidad es una red de agentes conscientes es una propuesta metafísica. Guía →

- HIPÓTESIS **El Orch-OR de Penrose y Hameroff** sostiene que la conciencia depende de procesos cuánticos en los microtúbulos neuronales que terminan en un colapso relacionado con la gravedad. Es inusual entre estas propuestas por ser contrastable, y partes de ella se han puesto a prueba. El trabajo de laboratorio ha informado de resonancias en microtúbulos y, más recientemente, de efectos ópticos colectivos en redes de microtúbulos, y un estudio en animales encontró que un fármaco estabilizador de microtúbulos retrasaba la inconsciencia inducida por anestésicos. Nada de esto demuestra coherencia cuántica funcionando en un cerebro vivo, y un experimento subterráneo en el Gran Sasso (Donadi y colegas, 2021) descartó la versión más simple del modelo de colapso de Diósi–Penrose en el que se apoya la teoría. Orch-OR es una hipótesis viva y disputada. Guía →
- ESPECULATIVO **Bohm, Pribram y Stapp** propusieron, cada uno, maneras en que la mente y la física podrían estar más íntimamente relacionadas de lo que permite la imagen estándar — el orden implicado, la memoria holográfica y el papel del observador en la medida cuántica. Siguen siendo interpretaciones minoritarias. Bohm → · Pribram → · Stapp →
- ESPECULATIVO **El «Espacio Platónico» de Michael Levin** propone que los cuerpos y las mentes son interfaces a través de las cuales patrones preexistentes «ingresan» en el mundo físico. Es una extensión audaz de un programa experimental sólido (véase §10), y debe mantenerse

separada de él: los experimentos no ponen a prueba la afirmación platónica. Guía →

- ESTABLECIDO / ESPECULATIVO **Convergencia contemplativa.** El shivaísmo de Cachemira, la mística apofática cristiana, el sufismo y las tradiciones gnóstica y cabalística describen estructuras de la experiencia contemplativa sorprendentemente parecidas. La semejanza de los informes es real y merece explicarse. Si refleja el contacto con un fundamento común, o una neurología humana común entrenada por prácticas similares, no es algo que los propios informes puedan zanjar; los estudiosos de la mística llevan un siglo defendiendo ambas posturas. Shivaísmo de Cachemira → · Eckhart, la Nube y la Cábala →

Toda tesis de la conciencia primero debe además una respuesta a un problema que tiende a dejar de lado: cómo una única conciencia fundamental se convierte en muchos sujetos separados, cada uno con su propia frontera, su propia historia y su propio punto de vista. Los filósofos lo llaman el problema de la descombinación. BIT sostiene que es la organización biológica la que delimita, y que, a diferencia de los relatos a nivel de campo como el de Bernardo Kastrup, esta propuesta hace predicciones que pueden fallar (BIT §7.9, §5.19): *el individuo no está escondido en el fundamento.*

SECCIÓN 10

El cuerpo: lo que se mide y lo que es metáfora

Las novelas imaginan el cuerpo como un instrumento finamente afinado — una antena. Como imagen, sostiene buena parte de su belleza. Como afirmación científica, cada hebra tiene que tomarse por separado.

- ESTABLECIDO / ESPECULATIVO **Geometría de la razón áurea.** El ángulo áureo (unos 137,5°) en la disposición de hojas y semillas es real, y tiene una explicación física: Douady y Couder (1992) mostraron que puede emerger de una regla física de crecimiento simple, en la que cada nuevo elemento se forma donde hay más espacio. Otros ejemplos populares son más débiles. La cóclea es una espiral, pero no específicamente áurea, y las afirmaciones de que las proporciones del ADN siguen la razón áurea dependen de qué medidas se elijan (con las cifras habituales de manual para el ADN-B, los surcos mayor y menor miden unos 22 y 12 ångströms de ancho, una razón más cercana a 1,8 que a 1,618). La idea de que estas geometrías existen para recibir un campo no es un hallazgo científico. Lee la guía sobre φ →
- ESTABLECIDO **Frecuencia y forma.** Las placas vibrantes de Chladni y de Jenny muestran cómo las ondas estacionarias organizan la materia en patrones. Es física ondulatoria ordinaria y es genuinamente hermosa. No es evidencia de que el cuerpo reciba la conciencia. Más sobre las placas de Chladni →
- HIPÓTESIS / ABIERTO **Biología cuántica.** Los efectos cuánticos sí contribuyen a algunas funciones biológicas; el

efecto túnel en enzimas está bien respaldado, y el mecanismo de par radical de la brújula de las aves tiene un respaldo sólido (incluida la sensibilidad magnética del criptocromo 4 en aves canoras, Xu y colegas, 2021). La otrora famosa coherencia cuántica de larga duración en la fotosíntesis se ha revisado sustancialmente: análisis posteriores encontraron que las señales de larga duración eran sobre todo vibracionales, con una coherencia electrónica que dura solo decenas de femtosegundos (Duan y colegas, 2017). Los efectos cuánticos en la olfacción siguen siendo especulativos. Un cuerpo que usa efectos cuánticos no es por ello un receptor de conciencia. Lee el panorama de la biología cuántica →

- ESTABLECIDO / HIPÓTESIS **Bioelectricidad.** El laboratorio de Michael Levin ha mostrado que los patrones de voltaje a través de los tejidos ayudan a controlar la anatomía: alterarlos puede producir planarias que siguen regenerando dos cabezas en rondas posteriores de corte, un estado que se mantiene en el patrón de voltaje del tejido, sin que se haya encontrado cambio alguno en la estructura del tejido ni en los genes de patronaje examinados. Se ha informado de que planarias entrenadas muestran cierta retención del entrenamiento tras regenerar una cabeza nueva. Son hallazgos sólidos e importantes. La afirmación más amplia de Levin, de que la competencia para resolver problemas está presente a cada escala biológica, es una hipótesis productiva. Leer cualquiera de esto como un «receptor a escala celular» va más allá de lo que los experimentos ponen a prueba. Lee la guía →
- ESTABLECIDO **El oído como analizador de frecuencias.** El trabajo de Békésy, premiado con el Nobel, mostró que la

cóclea separa el sonido en sus frecuencias a lo largo de su longitud. Así funciona la audición. No es evidencia de que los sentidos estén afinados a un campo. Oster y los pulsos binaurales →

- HIPÓTESIS **El canto y el cuerpo.** Un puñado de estudios pequeños (Grape, Kreutz, Fancourt, Good y Russo, entre otros) informa de que cantar puede bajar el cortisol y de que el canto en grupo afecta al estado de ánimo y, en algunos estudios, a la oxitocina. Los resultados son dispares — actuar en público puede elevar el cortisol — y los efectos son modestos. Lee la guía sobre música y cuerpo →

Aquí hay una pregunta mejor que «¿es el cuerpo una antena?», y es contrastable. La organización coordinada y automantenida del organismo entero — su frontera, la regulación de su propio interior, su coordinación bioeléctrica y metabólica — podría ayudar a determinar la frontera, la unidad y la continuidad de una perspectiva consciente, más allá de lo que predicen por sí solas las medidas neurales. Esa es la forma conservadora de Biological Individuation Theory, y lleva la etiqueta de lo que es: HIPÓTESIS . Podría fallar. El volumen compañero *Someone Here, Now — Measured* expone los estudios que la pondrían a prueba, fija de antemano qué resultado contaría en su contra y mantiene la afirmación metafísica más fuerte tras un cortafuegos: la evidencia de que el organismo da forma a la experiencia no es evidencia de que la experiencia exista aparte del organismo. Ver las obras en curso → · ¿Por qué la biología? →

SECCIÓN 11

Dónde se sitúan las novelas y dónde se sitúa el autor

PREMISA DE LAS NOVELAS La Trilogía del Campo y *Luz Frágil* son ficción, y están construidas sobre una premisa: que la conciencia no la produce el cerebro, sino que se recibe a través de él. La ficción es un buen lugar para llevar una premisa hasta el final y sentir lo que se sigue de ella. Los libros lo hacen deliberadamente, y así deben leerse.

Anima hace la pregunta con casos. Un médico del VA en Boise ha pasado veinticuatro años recogiendo pacientes cuyas experiencias desafían la explicación neurológica, y construye en silencio su caso de que la conciencia se recibe en lugar de producirse: la lucidez terminal del Sr. Martínez; la experiencia cercana a la muerte de Mary Parker bajo hipoxia cerebral prolongada; Lucía Reyes, nacida con una marca de nacimiento que coincide con la herida mortal de su padre fallecido; Eddie Cortez deteniendo una columna doscientos metros antes de un IED que ningún instrumento detectó. La voz clínica que hay detrás del libro se expone directamente en dos ensayos en primera persona: Una vida clínica → · Muerte y morir →

Numen toma el entrelazamiento como trama. Ocho años después de la muerte de José, su hijo Alex encuentra una fotografía de un triángulo fractal cuyos ángulos coinciden con un acorde sin resolver, y en Boise se encuentra con Sable, una inteligencia biocomputacional que ha estado allí todo el tiempo, portando una señal por debajo del umbral de resolución.

Limen es el volumen compañero: la ciencia, la filosofía y el testimonio contemplativo que subyacen a los dos primeros libros, expuestos como el marco que las novelas dramatizan.

Luz Frágil, la novela independiente, sitúa la apuesta en términos humanos: si la conciencia es fundamental, la libertad se convierte en la variable que más importa. «La libertad no perdió. La libertad fue interrumpida.» El libro trata sobre lo que sobrevive a la interrupción.

La obra de no ficción del autor adopta una posición más estrecha y más cuidadosa que las novelas. *Biological Individuation Theory* es neutral respecto a si los cerebros producen la conciencia o individúan una fenomenalidad más fundamental; trata la segunda posibilidad, la BIT fuerte, como especulativa y la mantiene tras un cortafuegos. En una cuestión no es neutral: puesto que el único portador demostrado de la continuidad de una persona a través de cada interrupción que conocemos — el sueño, la anestesia, el coma — es el organismo vivo, la afirmación de que una persona sobrevive a la disolución irreversible del organismo debe, en palabras de BIT, *presumirse falsa* a menos que se demuestre un portador independiente. Las novelas imaginan otra cosa. Esa diferencia es intencionada: las novelas son el lugar de la premisa, y la no ficción es el lugar de la evidencia. Lee sobre BIT y sus libros compañeros →

SECCIÓN 12

Qué está cambiando realmente

La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn (1962) describe cómo las anomalías se acumulan hasta que un campo se reorganiza en torno a un marco nuevo. Es tentador afirmar que la ciencia de la conciencia está en mitad de una revolución así. La descripción honesta es más modesta. Lee el ensayo compañero sobre Kuhn →

- **En física,** los fundamentos de la mecánica cuántica vuelven a ser un campo de investigación respetable, y la gravedad cuántica sigue sin resolverse. Varios programas sugieren que el espacio-tiempo podría ser emergente. Ninguno se ha confirmado, y ninguno implica nada sobre la conciencia.
- **En la ciencia de la conciencia,** las teorías se han multiplicado, y el campo ha empezado a ponerlas a prueba unas contra otras. La primera gran colaboración adversarial, entre la teoría de la información integrada y la teoría del espacio de trabajo neuronal global, informó en *Nature* en 2025 de que predicciones clave de ambas quedaban en entredicho. Ese es el aspecto de una ciencia sana y todavía no asentada. La cuestión de la producción frente a la recepción no se ha sometido a una prueba decisiva.
- **En biología,** la bioelectricidad del desarrollo y el estudio de cómo los organismos se mantienen como individuos se han convertido en campos serios. Si inciden en la conciencia es la pregunta abierta que BIT está diseñada para poner a prueba.

Lo que ha cambiado no es que el materialismo haya sido refutado. Es que varias preguntas que antes se daban por cerradas — qué es la medida, si el espacio-tiempo es fundamental, qué hace que un sujeto sea uno — vuelven a estar abiertas, y pueden trabajarse con cuidado.

SECCIÓN 13

Lo que puede afirmarse y lo que se apuesta

ESTABLECIDO La violación de las desigualdades de Bell y el fracaso del realismo local. El escalado de la entropía de los agujeros negros con el área (como teoría). El ángulo áureo en el crecimiento vegetal y su explicación física. El control bioeléctrico de la anatomía. Fenómenos como el síndrome *savant* adquirido y la función preservada en la hidrocefalia grave. Los informes estructurados contemplativos y de experiencias cercanas a la muerte.

HIPÓTESIS La holografía más allá del espacio anti-de Sitter. Una longitud mínima en la gravedad cuántica. Orch-OR. La brújula de par radical de las aves. La BIT conservadora: la organización a nivel de organismo da forma a la frontera, la unidad y la continuidad de la experiencia.

ABIERTO La frecuencia y el mecanismo de la lucidez terminal. Si alguna percepción cercana a la muerte es verídica. Qué es la medida cuántica. Si el espacio-tiempo es emergente.

ESPECULATIVO ER=EPR. La hipótesis de la simulación. La conciencia como campo fundamental. Las lecturas retrocausales de la elección retardada. La BIT fuerte. El modelo del receptor.

PREMISA DE LAS NOVELAS Los libros apuestan a que la conciencia es fundamental, a que el cuerpo es un instrumento a través del cual se recibe, a que la libertad es el acto de una mente localizada eligiendo lo que viene a continuación, y a que el tiempo y la distancia no son lo que parecen. La apuesta es lo que hace avanzar las historias. Nada en esta página muestra que sea verdadera, y nada muestra que sea imposible.

Una versión anterior de esta página sostenía que la evidencia se había movido lo bastante como para que la única pregunta pendiente fuera qué tesis no materialista encaja mejor. Eso iba más allá de la evidencia, y se ha retirado. La posición que adopta ahora este sitio es la de *Biological Individuation Theory*: mantener abierta la metafísica, decir qué muestra realmente cada pieza de evidencia, enunciar de antemano qué contaría en contra de la propia tesis, e ir a mirar. La curiosidad por lo no resuelto no es una debilidad de este enfoque. Es su razón de ser.

Para seguir los hilos más lejos: la guía sobre Chalmers para el problema duro; Crick y Koch para la neurociencia de la conciencia con la que discuten las novelas de este sitio; Libet y Schurger para lo que el potencial de disposición muestra y no muestra sobre el libre albedrío; las guías sobre el teorema de Bell y la escala de Planck para la física; la bioelectricidad de Michael Levin para la biología; la lucidez terminal para la anomalía clínica; y el caso más fuerte contra todo lo que hay en este sitio y qué me haría cambiar de opinión para los contraargumentos. La lista completa de citas está en Lecturas. Para la teoría del autor y su prueba, véanse las obras en curso. O simplemente lee las novelas — *Anima*, *Numen*, *Limen*, *Luz Frágil* — como lo que son: una premisa seguida hasta el final.

COLOFÓN

Este folleto reúne el ensayo de síntesis publicado en josegudemd.com en un único volumen tipográfico.

Compuesto en Libre Baskerville a 10,5 pt sobre 1,55, en formato 6 × 9 pulgadas.

Titulares de sección y marcadores en Inter.

Acompaña a *La Trilogía del Campo*: *Anima* · *Numen* · *Limen*, y a la novela autónoma *Luz Frágil*.

© 2026 Jose Gude, MD · Boise, Idaho